

報告先
李専務

出張計画 及び 出張報告書

報告 2012年 6月 28日

作成 佐々木

写し配付先
アンシー常務、小川M、
祐成部長、高橋室長、
宇土M

対応 瀧本代表、丁さん
佐々木

期間 2012年6月27日

添付資料 有 (無)

相手先	Ferrotec	相手先 面談者	Wu部長、Zhang副部長、Lee課長(品管) 技術1名、購買1名
目的	a) アノーサイト製品の特性について説明 b) 高強度アルミナ基板&ZTA基板強度問題		
報告内容	a) アノーサイト製品の特性について説明 アノーサイトの製品特性については納得して頂いた。しかし、アノーサイト製品は外観上の問題があり、受け入れできないとの事。現在客先にある33,720枚の在庫については特採で使用して頂けるようになった。しかし、価格を下げて欲しいとの依頼あり。後日、営業より価格については連絡する。 アノーサイトの外観限度について、先日客先へ提出したA、B、Cの限度のうちA、Bについては受け入れ可能であると連絡を受けた。MARUWA側よりBとC間の限度について、再度サンプルを作製し、評価して頂くことを依頼。これについて客先に了解して頂いた。 今回客先へ提出した測定結果の中で、絶縁破壊値について関心があった。今までの製品では、数十V耐えられる破壊強度があれば充分であったが、一部の製品で3~4kVまで耐えうる絶縁破壊強度が必要と連絡を受けた。仕様製品は、電力会社向けのパワーモジュール基板との事。 <宿題> ①アノーサイト問題に対して、前回提出した8Dレポートを更新し、再提出する。 ②今回報告したデータをPDFで客先へ送付する。 ③外観限度見本BとCの境界を決めるサンプルを送付する。 ④特採品の価格を検討し、報告する。 b) 高強度アルミナ基板&ZTA基板強度問題 以前提出した高強度アルミナに関して、抗折強度値が低いと指摘を受けた。 ZTA基板については、客先にあった1枚をMMへ送付して頂き、評価を行い、今回その評価結果について報告した。結果は、客先測定値489MPa(平均値)に対し、MM測定値は、608MPa(平均値)であり、客先とのデータに120MPaもの測定差が生じた。過去においても客先との間で強度測定値に大きな差があり、サンプル作製方法に問題があることをM側より指摘している。今回改めて試験片の作製条件を客先へ伝えた。また、以前頂いたZTA基板からレーザー加工した試験片の一部(10枚)を客先へ提出し、強度値を確認して頂くよう依頼した。 高強度アルミナ基板に関しては、強度の問題は特になかったが、サイクル試験における基板の耐久性を指摘された。他社品(Ceramtec)と比較しサイクルが20%低下するとの事。客先が持っている他社品の印象として、以前使用していた他社品と現行の他社品(Ceramtec"HP品")は抗折強度についてはほとんど変わらないとの事。HP品になってからサイクルが改善されたと客先より情報を頂けた。サイクルを改善できるようなサンプルが作製可能であるのであれば、再度評価したいとの事。 サイクルの耐久性を議論する中でピール強度が他社品とMW品でどの程度違うのか質問した。その時に回答は得られなかったが調査して頂けるとの事。調査内容としては、過去の他社品、現行の他社品とM品のピール強度値の違いの調査を依頼した。 訪問前に営業よりサイクル改善品の依頼があったので、ZTA基板(3枚)を再度提出した。また、この基板についても、事前に抗折強度値を測定し、そのデータと試験片(30枚)を客先へ提出した。ZTA基板の採用有無に関わらず、サイクルの耐久性が向上するのか調査して頂くよう依頼した。		
意見/考え	客先顧客の富士電機からは、Ceramtec製基板を使用するよう指示が出ているとの事。客先としては、M基板も使用したく、アンシーを富士電機へ提出している。サイクルの耐久性が改善されれば採用して頂ける可能性がある。 FerrotecとMWの関係は良いように感じた。この関係を継続できるよう、今後も定期的に訪問していきたい。		